

Contents

1	基本設計 index(メインシステム)	1
1.1	0. 文書情報	1
1.2	1. 目的・対象範囲	1
1.3	2. 設計方針(全体像)	1
1.4	3. システム構成(全体像)	2
1.5	4. 機能一覧 (FRxx_*.md と基本設計成果物の対応)	2
1.6	5. データフロー(概観)	3
1.7	6. 非機能要件への対応方針(基本)	3
1.8	7. 基本設計ファイル一覧	4
1.9	8. SCR × ドキュメント カバレッジ表	4
1.10	9. 連携 IF × ドキュメント カバレッジ	6
1.11	10. 関連ドキュメント	6
1.12	11. 未確定事項・確認事項	7

1 基本設計 index(メインシステム)

1.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	基本設計 index(メインシステム)
対象システム名	FAQ AI ウィジェット SaaS / メインシステム(利用者向け)
作成日	2026-05-17
作成者	プロジェクト設計チーム
版数	v1.0
ステータス	承認済 (v1.0 初版)

1.2 1. 目的・対象範囲

項目	内容
目的	メインシステム(利用者向け FAQ ウィジェット SaaS)の全体方針 + 設計方針 + 個別設計書への索引を示す。詳細仕様は本ディレクトリ配下の 10 個別設計書を正本とする。
対象範囲	利用者(オーナー / メンバー / エンドユーザー)向け SaaS のシステム全体方針
対象外	運営者システム(../02_運営者システム/02_基本設計/)、実装ディレクトリ構成(詳細設計)、デプロイ詳細(運用設計)
想定読者	設計レビューアー / 実装担当者 / AI 駆動開発担当

1.3 2. 設計方針(全体像)

#	方針	概要	詳細
1	画面設計方針	SaaS 標準 SPA + サーバーサイドルーティング併用。SCR-001~027(モジュール含む)を網羅。	01_画面設計.md
2	API 設計方針	REST + JSON。/v1 配下に統一。Authorization ヘッダ。連携 IF #1~#12(送信側)。	02_API 設計.md
3	データ設計方針	RDB(マルチオーナーは contract_owner_user_id 列で分離)+KV(セッション / トークン / レート制限)+R2(添付・ウィジェット静的)。	03_テーブル設計.md
4	権限設計方針	オーナー専有機能 + プロジェクト別ロール(project_users.role = admin / member) + 契約状態による利用上書き。	04_権限設計.md
5	エラー設計方針	E-AUTH-* / E-AUTHZ-* / E-BIZ-* / E-INPUT-* / E-IF-* の ID 体系。ステータスコード対応表。	05_エラー設計.md
6	メッセージ設計方針	MSG-SCR-* の ID 体系。通知契機 + テンプレート。重要度 critical はメール強制送信。	06_メッセージ一覧.md

#	方針	概要	詳細
7	トレーサビリティ方針	要件 → 機能 → 画面 → API → DB → 権限 → エラー → メッセージ → テスト観点を縦串で追跡。	07_トレーサビリティマトリクス.md
8	認証・認可設計方針	ID/PW + メール確認 + 規約同意。セッション + アクセストークン + リフレッシュトークン。オーナー境界 + Principal。	08_認証・認可設計.md
9	セキュリティ設計方針	PII 列単位暗号化 + 管理 + 監査ログ + 不正利用検知 + メール配信信頼性 + Web 脆弱性対策。	09_セキュリティ設計.md
10	課金・請求設計方針	MVP 単一プラン (完全従量課金 + 月次無料枠 + 14 日トライアル) + Stripe Smart Retries + 契約状態 4 値。	10_課金・請求設計.md
11	メール設計方針	システムが送信する全 TPL-* テンプレートの件名・本文・送信契機の正本。共通基準 (送信元・i18n・サニタイズ・配信信頼性) + テンプレート詳細 + 配信運用。	11_メール設計.md

1.4 3. システム構成 (全体像)

レイヤ	構成要素	補足
フロントエンド	SPA(Web) + ウィジェット (エンドユーザー側 JS)	認証画面 / 管理画面 / エンドユーザー画面
API バックエンド	Cloudflare Workers + REST API	/v1 配下に統一
データストア	D1(SQLite ベース) + KV + R2	RDB + キャッシュ + オブジェクト
外部連携	Stripe / Resend / OpenAI / 運営者システム / メール SMTP	連携 IF #1~#12 で明文化
インフラ	Cloudflare Workers + Cron Triggers + Queues	サーバーレス前提

詳細構成図と利用技術一覧は [./03_詳細設計/index.md](#) §2 を参照。

1.5 4. 機能一覧 (FRxx_*.md と基本設計成果物の対応)

FRxx ファイル	概要	主関連画面	主関連 API
./01_要件定義/FR01_アカウント管理.md	新規登録 / ログイン / 再認証 / ログアウト	SCR-001~003	POST /v1/sessions, POST /v1/accounts
./01_要件定義/FR02_ユーザー管理.md	メンバー招待 / 権限 / プロジェクト割当 (プロジェクト単位)	SCR-017	POST /v1/projects/:id/members(招待), PATCH /v1/projects/:id/members/:userId(ロール変更), DELETE /v1/projects/:id/members/:userId(離脱)
./01_要件定義/FR03_プロジェクト管理.md	プロジェクト作成 / 編集 / 削除	SCR-010	GET /v1/projects ほか
./01_要件定義/FR04_FAQ管理.md	FAQ CRUD + 公開 + 改版	SCR-012	GET /v1/faqs ほか
./01_要件定義/FR05_AI回答.md	AI 推論 + 信頼度しきい値判定	ウィジェット	POST /v1/widget/ai-reply
./01_要件定義/FR06_未解決質問登録.md	未解決質問の登録 / 一覧	SCR-011	GET /v1/inquiries ほか
./01_要件定義/FR07_個別チャット.md	個別チャット部屋	SCR-013	POST /v1/chats/:id/messages
./01_要件定義/FR08_未解決質問から FAQ 登録.md	未解決 → FAQ 候補化 / 公開	SCR-011 / SCR-012	POST /v1/faqs/from-inquiry
./01_要件定義/FR09_処理エラー.md	エラー一覧 / 再実行	SCR-019	GET /v1/errors
./01_要件定義/FR10_利用量・課金.md	利用量メータリング / 請求書 / プラン	SCR-015	GET /v1/usage, GET /v1/invoices
./01_要件定義/FR11_管理ダッシュボード.md	KPI ダッシュボード	SCR-020	GET /v1/dashboard

FRxx ファイル	概要	主関連画面	主関連 API
../01_要件定義/FR12_通知.md	通知 / インボックス / メール	SCR-021 / SCR-022	GET /v1/inbox-messages
../01_要件定義/FR13_ウィジェット.md	ウィジェット配信 + 設定 + 許可ドメイン	SCR-014	GET /v1/widget-config ほか
../01_要件定義/FR14_プライバシー・データ管理.md	プライバシー / データ削除	SCR-018 / SCR-024	POST /v1/withdrawal-requests
../01_要件定義/FR15_セキュリティ.md	不正利用検知 / 管理 / 監査	—	—
../01_要件定義/FR16_お知らせ.md	お知らせ配信 / 既読	SCR-021 / SCR-022	GET /v1/inbox-messages
../01_要件定義/FR17_検索・全文検索.md	FTS 検索	SCR-012	GET /v1/faqs?q=
../01_要件定義/FR18_インポート・エクスポート.md	FAQ / 質問ログのインポート/エクスポート	SCR-012 / SCR-015	POST /v1/imports, GET /v1/exports
../01_要件定義/FR19_UX 細部・データ運用.md	UX 細部要件 / データ運用要件	全画面	—
../01_要件定義/FR20_アクセス制御細部.md	アクセス制御細部要件	—	—
../01_要件定義/FR21_AI 推論動作.md	AI 推論動作要件	—	POST /v1/widget/ai-reply
../01_要件定義/FR22_SCR 画面マスタ.md	SCR 画面一覧マスタ	全画面	—

1.6 5. データフロー (概観)

graph LR

```

EU[エンドユーザー] -->| 質問 | Widget[ウィジェット]
Widget -->|/v1/widget/ai-reply| API[Workers API]
API -->|FAQ 検索 | D1[(D1)]
API -->|AI 推論 | OAI[OpenAI]
API -->| 未解決 | Inquiry[(question_logs)]
Inquiry --> Admin[管理者画面]
Admin -->| 個別チャット応答 | API
API -->| チャット | ChatRoom[(chat_rooms)]
ChatRoom -->|FAQ 化 | FAQ[(faqs)]
API -->| 利用量計測 | Meter[(usage_metering)]
Meter -->| 月次集計 | Stripe[Stripe]
Stripe -->|Webhook IF#10| Operator[運営者システム]
Operator -->| 転送 | API

```

1.7 6. 非機能要件への対応方針 (基本)

観点	対応方針	詳細
性能	API p95 < 500ms / AI 回答 p95 < 3s	../03_詳細設計/index.md § 13.1
可用性	Cloudflare グローバル分散 + マルチリージョン DB レプリケーション	§ 13.2
スケーラビリティ	サーバーレス自動スケール + KV キャッシュ	§ 13.3

観点	対応方針	詳細
アクセシビリティ	WCAG 2.1 AA 準拠	§ 13.4
国際化	i18n 基盤 (MVP は日本語のみ。将来英語追加)	§ 13.5 / ../05_future/index.md
バックアップ	D1 自動バックアップ + R2 ライフサイクル	§ 13.6 / ../04_運用設計/02_バックアップ・リストア設計.md
データ保持	テーブル別 retention class 制御	§ 13.7

1.8 7. 基本設計ファイル一覧

#	ファイル	概要
01	01_画面設計.md	SCR-001~027 + モーダル の全画面定義
02	02_API 設計.md	管理 API + 連携 IF #1~#12(送信側) の全エンドポイント
03	03_テーブル設計.md	全テーブル + DDL + コード値 + 状態遷移
04	04_権限設計.md	3 ロール(オーナー / プロジェクト管理者 / メンバー) + プロジェクト別ロール (project_users.role) + 契約状態上書き
05	05_エラー設計.md	エラー ID 体系 + ステータスコード対応表 + 共通方針
06	06_メッセージ一覧.md	メッセージ / 通知契機(メール本文の正本は § 11 メール設計)
07	07_トレーサビリティマトリクス.md	要件 → 設計 → テスト観点の対応
08	08_認証・認可設計.md	認証 / セッション / Principal / オーナー境界
09	09_セキュリティ設計.md	PII 暗号化 / 管理 / 監査ログ / 不正利用検知
10	10_課金・請求設計.md	MVP 単一プラン + 契約状態 + Stripe Smart Retries
11	11_メール設計.md	全 TPL-* 件名 + 本文テンプレートの正本 + 配信運用

1.9 8. SCR × ドキュメント カバレッジ表

SC 画面名 ID	画面	API	テーブル	権限	エラー	メッセージ	認証認可	セキュリティ	課金
SCRログイン 001	§ 5.8.001	BOBT/v1/sessions	accounts, sessions	§ 3 ロール	E-AUTH-*	MSG-SCR-001-*	§ 3 ログイン	§ 5 ロックアウト	-
SCR新規登録 002	§ 5.8.002	BOBT/v1/accounts	accounts	-	E-AUTH-VALIDATION	MSG-SCR-002-*	§ 3 新規登録	-	§ 5 トライアル
SCRパスワード再設定 003	§ 5.8.003	BOBT/v1/password/reset	accounts	-	E-AUTH-*	MSG-SCR-003-*	§ 3 パスワード再設定	§ 7 監査	-
SCRプロジェクト一覧 010	§ 5.6.010	GER-v1/projects	projects, project_users	オーナー専有	E-AUTHZ-OWNER-ONLY	MSG-SCR-010-*	§ 6 オーナー境界	-	-
SCRプロジェクト設定モーダル (M1「管理者を指定」セクション・削除動線は持たない)	§ 5.8.010	BOBT/PATCH/v1/projects M1	projects(作成時にオーナー grants 自動 INSERT)	オーナー専有	E-INPUT-*	MSG-SCR-010-M1-*	§ 6 認可判定	-	-
SCR未解決質問一覧 / 詳細 011	§ 5.6.011	GER-v1/inquiries	question_logs, inquiries	オーナー / 該当 PJ の member+	E-BIZ-CASE-*	MSG-SCR-011-*	§ 6 オーナー境界	-	-
SCRFAQ 管理 012	§ 5.6.012	GER-v1/faqs ほか	faqs, faq_revisions, faq_search_logs	オーナー / 該当 PJ の member+	E-BIZ-FAQ-PUBLISH	MSG-SCR-012-*	§ 6 認可判定	-	§ 3 FAQ 件数上限

SC ID	画面名	画面	API	テーブル	権限	エラー	メッセージ	認証認可	セキュリティ	課金
SC013	個別チャット部屋	§5.013	BOBT /v1/chats/:id/messages	chat_rooms, messages	オーナー / 該当 PJ の member+	E-BIZ-CHAT-*	MSG-SCR-013-*	§6 オーナー境界	-	§3 チャット部屋数上限
SC014	ウィジェット設定 (プロジェクト WS / 公開キー + 見た目 + プレビュー)	§5.014	BATCH /v1/widget-config, POST /v1/projects/:id/widget-legacy-key/rotate	projects, allowed_domains, widget_legacy_keys	当該 PJ の admin 以上 member は閲覧のみ	E-INPUT-DOMAIN	MSG-SCR-014-*	§6 API キー検証	§12 ウィジェット保護	-
SC015	プロジェクトホーム (プロジェクト視点) + 課金部 (契約 WS 配置)	§5.015	GET /v1/usage, GET /v1/invoices	usage_meter, billing_invoices	プロジェクト視点 = オーナー / 該当 PJ の member+ / 課金部 = オーナー専有	-	MSG-SCR-015-*	§6 認可判定	-	§9 ~ §11
SC017	メンバー管理 (プロジェクト WS のみ)	§5.017	BOBT /v1/projects/:id/members, PATCH /v1/projects/:id/members/:userId, DELETE /v1/projects/:id/members/:userId (アカウント全体論理削除)	users.valid, projects, members, sessions, users, roles	オーナー / admin (該当 PJ)	E-AUTHZ-MEMBER / E-AUTHZ-ADMIN-DELETE-PROTECTED / E-BIZ-ACCOUNT-INACTIVE	MSG-SCR-017-*	§3 招待受諾	-	-
SC017M1	メンバー招待 / 編集モダール (プロジェクト単位)	§5.017M1	BOBT /v1/projects/:id/members (招待), PATCH /v1/projects/:id/members/:userId (ロール変更), DELETE /v1/projects/:id/members/:userId (離脱)	users, projects	オーナー / admin (該当 PJ)	E-INPUT-*/ E-BIZ-MEMBER-NO-GRANT	MSG-SCR-017-M1-*	§3 招待トークン	-	-
SC018	プライバシーポリシー / 利用規約	§5.018	GET /v1/terms/current	terms_versions	認証不要	-	MSG-SCR-018-*	-	-	-
SC021	お知らせ一覧	§5.021	GET /v1/inbox-messages	inbox_messages	全ユーザー	-	MSG-SCR-021-*	§6 認可判定	-	-
SC022	お知らせ詳細	§5.022	BATCH /v1/inbox-messages/:id/read	inbox_messages	全ユーザー	-	MSG-SCR-022-*	§6 認可判定	-	-
SC023	メール確認	§5.023	BOBT /v1/email-verification	accounts	-	E-AUTH-VERIFICATION	MSG-SCR-023-*	§3 メール確認	-	-
SC024	退会申請	§5.024	BOBT /v1/withdrawal-requests	withdrawal_requests	全ユーザー専有	E-BIZ-WITHDRAWAL	MSG-SCR-024-*	§6 オーナー専有	-	§5 退会フロー
SC025	規約再同意割込み	§5.025	BOBT /v1/terms/agree	terms_agreements	全ユーザー	E-AUTHZ-TERMS	MSG-SCR-025-*	§3 規約再同意	-	-

SC ID	画面名	画面	API	テーブル	権限	エラー	メッセージ	認証認可	セキュリティ	課金
SC-026	契約ホーム(オーナー視点ダッシュボード / 契約 WS のトップ。プロジェクト削除動線を集約)	§ 5.026	GET-026/v1/usage?viewModes=owner,DELETE /v1/projects/{id}	usage_metering_logs, chat_rooms, faqs, projects.valid	オーナー専用	E-AUTHZ-OWNER-ONLY / E-BIZ-PROJECT-INACTIVE	MSG-SCR-026-(プロジェクト削除 MSG: BTN-DELETE-001 / CONFIRM_DELETE-001 / TOAST-DELETE-001)	§ 6 認可判定	-	-
SC-027	エンドユーザー再入室	§ 5.027	GET-027/v1/widget/session_tokens	access_tokens, session_tokens	エンドユーザー	E-AUTH-TOKEN	MSG-SCR-027-*	§ 3 ウィジェットトークン	§ 12 ウィジェット保護	-
SC-028	アカウント設定 (共通領域)	§ 5.028	GET-028/v1/me, POST /v1/me/password, GET /v1/me/sessions, PATCH /v1/me/contact-email(オーナーのみ)	accounts, sessions	全認証ユーザー (自分のみ。退会セクションはオーナーのみ)	E-AUTH-*	MSG-SCR-028-*	§ 3 ログイン / § 3 パスワード変更	§ 7 監査	§ 5 退会 (オーナーのみ)

1.10 9. 連携 IF × ドキュメント カバレッジ

IF #	方向	概要	API	エラー	セキュリティ	課金
#1	顧管 → メ	契約停止イベント受信	§ 5 IF #1	E-IF-001-*	-	§ 5 サスペンション
#2	顧管 → メ	強制ログアウト受信	§ 5 IF #2	E-IF-002-*	§ 7 監査	-
#4	顧管 → メ	復元実行	§ 5 IF #4	E-IF-004-*	§ 7 監査	-
#5	顧管 → メ	レート制限上書き	§ 5 IF #5	E-IF-005-*	-	§ 3 契約上書き
#6	顧管 → メ	AI パラメータ上書き	§ 5 IF #6	E-IF-006-*	-	-
#7	顧管 → メ	お知らせ生成	§ 5 IF #7	E-IF-007-*	-	-
#8	メ → 顧管	監視メトリクス取得	§ 5 IF #8	E-IF-008-*	§ 10 監視	-
#9	メ → 顧管	不正利用検知通知	§ 5 IF #9	E-IF-009-*	§ 10 不正利用検知	-
#10	外 → 顧管 → メ	課金 Webhook 受信・転送	§ 5 IF #10	E-IF-010-*	§ 7 監査	§ 13 Webhook 処理
#12	顧管 → メ → 利用者	運営者操作通知	§ 5 IF #12	E-IF-012-*	-	-

(#3 / #11 は要件側で予約。MVP では未割り当て)

1.11 10. 関連ドキュメント

ドキュメント	役割	リンク
要件定義	WHAT(機能要件 / 非機能要件 / 業務要件 / 受入条件)	../01_ 要件定義/index.md
詳細設計	実装関連の詳細 (モジュール構成 / バッチ / ログ / 監視 / 実装ガイドライン)	../03_ 詳細設計/index.md

ドキュメント	役割	リンク
運用設計	監視 / バックアップ / ログ / 障害対応 / リリース / 運用手順	../04_運用設計/index.md
将来対応	MVP 範囲外	../05_future/index.md
画面遷移図(ワイヤーフレーム)	エンドユーザー UI 表現	../画面遷移図.html
運営者側ドキュメント	顧客管理システム側設計書	../02_運営者システム/02_基本設計/index.md
共有概念対応表	メイン / 運営者の正本所在	../共有/共有概念.md

1.12 11. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	関連箇所	優先度	ステータス
Q-BASE-001	(現時点で未確定事項なし→v1.0 リリース時点で全項目確定済み)	-	低	確認済